Контролно по ДИС-1
специалност "СИ"
1-ви курс
14.12.2025 г.

Име:

Група: **фак. номер:**

Във всички задачи числото „a“ е равно на 5 плюс последната цифра на факултетния ви номер.
Пример: фак. номер: 5MI6755493 —- a=8

$f(x) = \ln\left(ex^a + \arccos\left(x^{-a\pi}\right)\right), \quad f'(x) =$

1. Попълнете:

а) (0.25 т.) $\arccos\left(\sin\left(\frac{a\pi}{3}\right)\right) =$

б) (0.25 т.) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\operatorname{arctg}(ax) - ax^2}{x^2 + ax} =$

в) (0.25 т.) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg}(ax) - ax}{x^3} =$

г) (0.25 т.) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + n + n^{-a}} - n\right) \arcsin\left(\frac{1}{2} + \frac{a^n}{n!}\right) =$

2. (1 т.) Да се докаже, че за всяко $x \geq 0$ е изпълнено неравенството

$$\ln(1 + x) \geq \frac{2x}{x + 2}.$$

3. (1 т.) Да се намери границата:

$$\lim_{x\to 0_+} \left(\frac{x}{2\sqrt{1+x} - 2}\right)^{\operatorname{cotg} x + \sin x}$$

4. а) (0.25 т.) Да се довърши дефиницията: Функцията $f(x)$ клони към $-\infty$ при $x \to a$ ако

б) (0.75 т.) Нека $g(x)$ е непрекъсната в интервала $[e, a)$, диференцируема навсякъде освен в точката π и $g(e) = 1$, $g(\pi) = 2$, $\lim_{x\to a-} = e$. Дайте пример на функция $g(x)$ (скицирайте графика), която удовлетворява горните условия и няма максимум.